大连理工大学(盘锦校区)《线性代数》2018-2019 学年第二学期期末考试闭卷(一)

一、选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = d$，则 $\begin{vmatrix} 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \end{vmatrix} =$（ ）。

A．$6d$；　　B．$-3d$；　　C．$3d$；　　D．$2d$。

2．设 A，B 为 n 阶方阵，$AB = O$，则（ ）成立。

A．$A = B = O$；　　B．$A + B = O$；

C．$|A| = 0$ 或 $|B| = 0$；　　D．$|A + B| = 0$。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & t & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，若 3 阶非零方阵 B 满足 $AB = O$，则 $t =$（ ）。

A．-5　　B．-4　　C．-6　　D．4

4．设 A 为 4×5 矩阵，且 A 的行向量组线性无关，则（ ）。

A．A 的列向量组线性无关；

B．方程组 $AX = b$ 的增广矩阵 $\overline{A}$ 的行向量组线性无关；

C．方程组 $AX = b$ 的增广矩阵 $\overline{A}$ 的任意 4 个列向量构成的向量组线性无关；

D．方程组 $AX = b$ 有唯一解。

5．下列命题错误的是（ ）。

A．若 4 阶方阵 A 的行列式等于 0，则必有 A 中的至少有一行向量是其余向量的线性组合；

B．若 b 为零矩阵，线性方程 $AX = b$ 一定有解；

C．矩阵 Q 是 n 阶正交矩阵的充分必要条件是 $Q^{-1} = Q^T$；

D．n 阶实对称矩阵不一定有 n 个两两正交的特征向量。

6．下列命题正确的是（ ）。

微信公众号：凌水球知道

更多考试真题
请扫码获取



A．若 $A^T=A$，$B^T=B$，则 $AB+BA$ 也是对称阵；

B．若 $AX=AY$，且 $A\neq O$，其中 O 为零矩阵，则 $X=Y$；

C．齐次线性方程组 $AX=O$（A 是 $m\times n$ 矩阵），且 $r(A)=r<n$，则其基础解系中所含的向量个数等于 r；

D. 设 α_1，α_2 为矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，则 $\alpha_1+\alpha_2$ 也是矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量。

二、填空题(每小题 3 分, 共 18 分)

7．设 A 为 3 阶矩阵，且 $|A|=1$，则 $|2A^{-1}+3A^*|=$_____。

8．已知 $\alpha=(1,k,1)^T$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$ 的特征向量，则 $k=$_____。

9．已知 3 元齐次线性方程组 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1-2x_2+4x_3=0\\2x_1+(3-\lambda)x_2+x_3=0\\x_1+x_2+(1-\lambda)x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 $\lambda=$_____。

10．矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&2\\0&5&0\\8&0&0\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1}=$_____。

11．设 A 为 3 阶可逆矩阵，B 均为 3 阶方阵，若 $r(AB)=3$，那么 $r(B)=$_____。

12．$A=\begin{pmatrix}-5&2&2\\2&-6&0\\2&0&-4\end{pmatrix}$，则 A 对应的二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=$_____。

三、计算题(共 64 分)

13．行列式计算（10 分）

微信公众号：凌水球知道

求行列式 $D_n=\begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$，其中 D_n 是 n 阶行列式。

14．求解矩阵方程（10 分）

已知矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ 且 $AXA^{-1}=XA^{-1}+3E$，求 X。

15．线性方程组的计算（12 分）

设有线性方程组 $\begin{cases} (2\lambda+1)x_1-\lambda x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda-1 \\ (\lambda-2)x_1+(\lambda-1)x_2+(\lambda-2)x_3=\lambda \\ (2\lambda-1)x_1+(\lambda-1)x_2+(2\lambda-1)x_3=\lambda \end{cases}$，问 λ 取何值时，此方程组

（1） 有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多解？并在有无限多解时求其通解。

16．向量组计算（10 分）

已知向量组 $\alpha_1=(1,1,1,3)$，$\alpha_2=(-1,-3,5,1)$，$\alpha_3=(3,2,-1,p+2)$，$\alpha_4=(-2,-6,10,p)$，试求 p 为何值时，向量组 α_1，α_2，α_3，α_4 线性相关，并在此时求它的一个极大线性无关组，并把其余向量用此极大线性无关组线性表示。

17．用正交线性替换化二次型为标准型，并求出所作的正交线性变换（20 分）

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+2x_1x_2-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_3x_4$$

说明：（1）先将二次型表示成矩阵形式（2 分）；（2）求出其二次型的矩阵 A 的所有特征值（5 分）；（3）求出对应于特征值的特征向量（6 分）；（4）将这些特征向量正交单位化（3 分）；（5）最后写出所作的正交变换和标准型（4 分）。请按上述五步顺利给出解题过程。

微信公众号：凌水球知道

答案

一、选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1．A。

解：

$$\begin{vmatrix} 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 6d \text{ 。}$$

2．C。解：由 $AB = O$，知 $|A||B| = |AB| = 0$，所以 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$，故选 C。

3．B。解：由 3 阶非零方阵 B 满足 $AB = O$，知方程组 $AX = O$ 有非零解，则 $|A| = 0$，即

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & t & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = t + 4 = 0$，于是 $t = -4$。

4．B。解：由题设知，$r(A) = r(\overline{A}) = 4 < 5$，故 A 的行向量组线性无关，且方程组有无穷多解，但 A 的列向量组不一定线性无关，$\overline{A}$ 的任意 4 个列向量构成的向量组不一定都线性无关，故选 B。

5．D。解：A．正确，4 阶方阵 A 的行列式等于 0，说明 A 的 4 个行向量的秩小于 4，也就是说这 4 个行向量线性相关，故 A 中至少有一个向量是其余行向量的线性组合。

B．正确，若 b 为零矩阵，线性方程组 $AX = b$ 是齐次线性方程组，必有零解。

C．正确，矩阵 Q 是 n 阶正交矩阵的充分必要条件是 $Q^{-1} = Q^T$，这是正交矩阵的定义。

D．错误，n 阶实对称矩阵一定有 n 个两两正交的特征向量，这是非常重要的结论，故选 D。

6．A。解：A．正确，若 $A^T = A$，$B^T = B$，则 $(AB + BA)^T = B^T A^T + A^T B^T = AB + BA$，则 $AB + BA$ 也是对称矩阵。

B．错误，反例：$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，记 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O$，但 $X = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq$

微信公众号：凌水球知道

$\begin{pmatrix}0 & 3\\ 0 & 0\end{pmatrix}=Y$。注意矩阵乘法不满足消去律，当 $AX=AY$，只有 A 可逆时，才有 $X=Y$。

C．错误，齐次线性方程组 $AX=O$（A 是 $m\times n$ 矩阵），且 $r(A)=r<n$，则其基础解系中所含的向量个数为 $n-r$。（基础解系中所含向量的个数等于方程中的未知数个数减去系数矩阵的秩）

D．错误，α_1 为矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，则 α_1 一定是非零向量，故只有当 $\alpha_1+\alpha_2\neq O$ 时，才是矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量。

二、填空题(每小题 3 分, 共 18 分)

7．解：$|2A^{-1}+3A^{*}|=|2A^{-1}+3A^{-1}|=|5A^{-1}|=125\dfrac{1}{|A|}=125$。

8．解：设其对应的特征值为 λ，则根据题意知

$$A\alpha=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{pmatrix}(1\quad k\quad 1)^{T}=\begin{pmatrix}k+3\\ 2k+2\\ 3+k\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\ k\\ 1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}k+3=\lambda\\ 2k+2=\lambda k\end{cases}\Rightarrow 2k+2=k(k+3)$$

即 $k^2+k-2=0$，所以 $k=-2$ 或 $k=1$。

9．因为齐次线性方程组 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1-2x_2+4x_3=0\\ 2x_1+(3-\lambda)x_2+x_3=0\\ x_1+x_2+(1-\lambda)x_3=0\end{cases}$ 有非零解，所以系数行列式：

$$D=\begin{vmatrix}1-\lambda & -2 & 4\\ 2 & 3-\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(3-\lambda)=0$$，即 $\lambda=0$，$\lambda=2$ 或 $\lambda=3$。

10. 解：由 $A=\begin{pmatrix}O & & A_1\\ & \iddots & \\ A_n & & O\end{pmatrix}$，$A^{-1}=\begin{pmatrix}O & & A_n^{-1}\\ & \iddots & \\ A_1^{-1} & & O\end{pmatrix}$ 知，$A^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 0 & \frac{1}{8}\\ 0 & \frac{1}{5} & 0\\ \frac{1}{2} & 0 & 0\end{pmatrix}$。

11．解：A 为可逆矩阵，则 A 可写成一系列初等矩阵的乘积，AB 由 B 左乘 A 得到，相当于可通过初等行变换把 B 变成 AB，由于初等变换不改变矩阵的秩，故 $r(B)=r(AB)$，而

微信公众号：凌水球知道

$r(AB)=3$，所以$r(B)=r(AB)=3$。

12．解：$f(x_1,x_2,x_3)=-5x_1^2-6x_2^2-4x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3$。

三、计算题(共64分)

13．解：按最后一行展开行列式得

$$D_n=(-1)^{2n}x\begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}+(-1)^{n+1}y\begin{vmatrix} y & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ x & y & 0 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & y & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \end{vmatrix}$$

$$=x^n+(-1)^{n+1}y^n。$$

14．解：由$AXA^{-1}=XA^{-1}+3E$，右乘A可得$AX=X+3A$，在$AX=X+3A$两边左乘A^*有$|A|X=A^*X+3|A|E$，则$(|A|E-A^*)X=3|A|E$。由$|A^*|=|A|^{n-1}$，又计算得$|A^*|=8$，所以$|A|^3=8$，即$|A|=2$，得$(2E-A^*)X=6E$。又

$$2E-A^*=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix},\quad (2E-A^*)^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

于是$X=6(2E-A^*)^{-1}=6\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 6 & 0 & 0\\ 6 & 0 & 6 & 0\\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$。

15．解：可求得系数行列式为

$$|A|=\begin{vmatrix} 2\lambda+1 & -\lambda & \lambda+1\\ \lambda-2 & \lambda-1 & \lambda-2\\ 2\lambda-1 & \lambda-1 & 2\lambda-1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda & -\lambda & \lambda+1\\ 0 & \lambda-1 & \lambda-2\\ 0 & \lambda-1 & 2\lambda-1 \end{vmatrix}=\lambda\begin{vmatrix} \lambda-1 & \lambda-2\\ \lambda-1 & 2\lambda-1 \end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+1)。$$

于是

（1）当$\lambda\neq 0$且$\lambda\neq\pm 1$时，方程组有唯一解。

微信公众号：凌水球知道

（2）当 $\lambda=0$ 时，

$$B=\begin{pmatrix}1&0&1&-1\\-2&-1&-2&0\\-1&-1&-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1&-1\\0&-1&0&-2\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1&-1\\0&-1&0&-2\\0&0&0&1\end{pmatrix},$$

$r(A)=2$，$r(B)=3$，方程组无解。

当 $\lambda=1$ 时，

$$B=\begin{pmatrix}3&-1&2&0\\-1&0&-1&1\\1&0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1&-1&-3\\0&0&0&2\\1&0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&-1&-1&-3\\0&0&0&2\end{pmatrix},$$

$r(A)=2$，$r(B)=3$ 方程组无解，

（3）当 $\lambda=-1$ 时，

$$B=\begin{pmatrix}-1&1&0&-2\\-3&-2&-3&-1\\-3&-2&-3&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\0&-5&-3&5\\0&0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&\frac{3}{5}&1\\0&1&\frac{3}{5}&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$r(A)=r(B)=2<3$ 有无穷多解，与原方程组同解的方程为

$$\begin{cases}x_1=1-\frac{3}{5}x_3\\x_2=-1-\frac{3}{5}x_3\end{cases}\quad（x_3\text{可任意取值}）$$

因此原方程的通解为

$$\begin{pmatrix}x_1&x_2&x_3\end{pmatrix}^T=c\begin{pmatrix}-\frac{3}{5}&-\frac{3}{5}&1\end{pmatrix}^T+\begin{pmatrix}1&-1&0\end{pmatrix}^T，(c\in R)$$

综上所述当 $\lambda\neq0$ 且 $\lambda\neq\pm1$ 时，方程组有唯一解；当 $\lambda=0$ 或 $\lambda=1$ 时，方程组无解；当 $\lambda=-1$ 时，方程组有无穷多解，通解为

$$\begin{pmatrix}x_1&x_2&x_3\end{pmatrix}^T=c\begin{pmatrix}-\frac{3}{5}&-\frac{3}{5}&1\end{pmatrix}^T+\begin{pmatrix}1&-1&0\end{pmatrix}^T，(c\in R)。$$

微信公众号·浸水球知道

16．解： 将向量α_1^T，α_2^T，α_3^T，α_4^T看成一个矩阵的行向量组，得矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&3&-2\\1&-3&2&-6\\1&5&-1&10\\3&1&p+2&p\end{pmatrix}$$

对矩阵A仅施以初等行变换，把A化为阶梯形矩阵

$$A\begin{pmatrix}1&-1&3&-2\\0&-2&-1&-4\\0&6&-4&12\\0&4&p-7&p+6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&3&-2\\0&-2&-1&-4\\0&0&-7&0\\0&0&p-9&p-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&3&-2\\0&-2&-1&-4\\0&0&1&0\\0&0&0&p-2\end{pmatrix}$$

因此当$p=2$时，向量组α_1，α_2，α_3，α_4线性相关，此时

$$A\begin{pmatrix}1&0&3&0\\0&1&0&2\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

所以α_1，α_2，α_3向量组α_1，α_2，α_3，α_4的一个极大线性无关组，且$\alpha_4=0\alpha_1+2\alpha_2+0\alpha_3$。

17．解：（1）二次型$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+2x_1x_2-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_3x_4$

$=X^TAX$，其中

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\1&1&-1&0\\0&-1&1&1\\-1&0&1&1\end{pmatrix}，\quad X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}。$$

（2）A的特征多项式为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0&1\\-1&\lambda-1&1&0\\0&1&\lambda-1&-1\\1&0&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-1)^2(\lambda-3)，$$

令$|\lambda E-A|=0$，得到矩阵A的特征值为$\lambda_1=-1$，$\lambda_2=\lambda_3=1$，$\lambda_1=3$。

（3）下面求特征向量：当$\lambda_1=-1$时，解方程组$(A+E)X=O$，可得线性方程组的基础解

微信公众号：凌水球知道

系为 $\eta_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$。

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，解方程组 $(E-A)X=O$，可得它的基础解系为 $\eta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_3=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$。

当 $\lambda_4=3$ 时，解方程组 $(3E-A)X=O$，可得线性方程组的基础解系为 $\eta_4=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}$。

容易看出 η_1，η_2，η_3，η_4 两两正交。

（4）下面将 η_1，η_2，η_3，η_4 单位化

$$\alpha_1=\frac{\eta_1}{\|\eta_1\|}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\frac{\eta_2}{\|\eta_2\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\frac{\eta_3}{\|\eta_3\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\frac{\eta_4}{\|\eta_4\|}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}。$$

（5）取 $Q=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 $Q^TAQ=\Lambda=\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&3&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$。

令 $X=QY$，其中 $Y=(y_1,y_2,y_3,y_4)^T$，则二次型 $f(X)=X^TAX$ 的标准形为：

$$f(X)=X^TAX=Y^T(Q^TAQ)=Y^T\Lambda Y=-y_1^2+3y_2^2+y_3^2+y_4^2。$$

其中所作的正交线性变换为 $X=QY$，即

微信公众号：凌水球知道

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}y_1 - \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}y_3 , \\ x_2 = -\frac{1}{2}y_1 - \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}y_4 , \\ x_3 = -\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}y_3 , \\ x_4 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}y_4 . \end{cases}$$

微信公众号：凌水球知道